

Programación I

Repaso — Quiz #1

29 de mayo, 2026

¿Qué entra en el quiz?

1

Variables — cómo se nombran, cómo se asignan

2

Tipos de datos — int, float, str, bool

3

Operadores aritméticos — +, -, *, /, //, %, **

4

input() y conversión de tipos

5

Operadores de comparación — ==, !=, >, <, >=, <=

6

and, or, not

Variables

Una variable es un nombre que le ponés a un valor para poder usarlo después. Nada más misterioso que eso.

```
nombre = "Ana"      # str
edad    = 20         # int
precio = 9.99        # float
activo = True        # bool
```

Para el quiz — nombres válidos e inválidos



mi_nombre



dato1



_privado



for / if / while



mi-nombre / \$dato / 1dato

Tipos de datos

Python distingue entre texto, números enteros, decimales y verdadero/falso. No es lo mismo "20" que 20.

int

Números enteros — sin punto decimal

```
edad = 20  
anio = 2026
```

float

Números con decimal

```
precio = 9.99  
pi = 3.14
```

str

Texto — siempre entre comillas

```
nombre = "Ana"  
ciudad = "GT"
```

bool

Solo puede ser True o False

```
activo = True  
error = False
```

type() — para saber de qué tipo es algo

Si en el quiz preguntan qué devuelve type(algo), acá está. No lo memoricen — entiendan qué hace.

```
edad    = 20  
nombre  = "Ana"  
precio  = 9.99  
activo  = True
```

```
print(type(edad), type(nombre), type(precio), type(activo))
```

Output:

```
<class 'int'> <class 'str'> <class 'float'> <class 'bool'>
```

El orden importa — sigue el orden en que los pasaste a type().

Operadores aritméticos — los 7, pero hay 3 que siempre confunden

Los primeros cuatro ya los conocen de matemática. Los últimos tres son los que aparecen en el quiz.

+

Suma

$5 + 3 \rightarrow 8$

-

Resta

$10 - 4 \rightarrow 6$

*

Multiplicación

$3 * 4 \rightarrow 12$

/

División

$10 / 4 \rightarrow 2.5$

//

División entera

$10 // 4 \rightarrow 2$

%

Módulo (resto)

$10 \% 3 \rightarrow 1$

**

Potencia

$2 ** 8 \rightarrow 256$

// tira los decimales — $10 // 4$ da 2, no 2.5 | % da el sobrante — $10 \% 3$ da 1 porque $10 = 3 \times 3 + 1$ | ** es potencia, no $\times$

Aritmética — léanlo línea por línea

Este tipo de código es lo que pueden pedirles. Asegúrense de entender qué hace cada línea antes de seguir.

```
precio    = 150.0
descuento = 0.20    # 20%
ahorro    = precio * descuento
total     = precio - ahorro

print("Total a pagar:", total)
```

Output:

```
Total a pagar: 120.0
```

input() — el que más falla en el quiz

input() siempre devuelve texto. Siempre. Aunque el usuario escriba 20, Python lo guarda como "20".

```
# Esto truena — edad es texto, no número  
edad = input("Edad: ")  
  
print(edad + 1)  # TypeError: no podés sumar texto con número
```

```
# Esto sí jala — convertís antes de operar  
edad = int(input("Edad: "))  
  
print(edad + 1)  # Ahora sí
```

int()

texto → entero.
"20" → 20

float()

texto → decimal.
"3.5" → 3.5

str()

número → texto. 20
→ "20"

Regla práctica: si vas a comparar o calcular con lo que escribe el usuario, ponle int() o float() encima de input().

Comparación — siempre devuelven True o False, nada más

No hay otra opción. O es True o es False. Si entienden eso, ya tienen la mitad del quiz.

==

¿Son iguales?

5 == 5 → True

!=

¿Son diferentes?

5 != 3 → True

>

¿El primero es mayor?

8 > 3 → True

<

¿El primero es menor?

2 < 7 → True

>=

¿Mayor o igual?

5 >= 5 → True

<=

¿Menor o igual?

3 <= 4 → True

= vs == — uno asigna, el otro pregunta

El error más común en el quiz. Un = guarda algo. Dos == preguntan si dos cosas son iguales.

= asignar

Guarda un valor.
No pregunta nada.

```
nombre = "Ana"  
  
edad = 20
```

edad = 20 → guarda 20
nombre = "Ana" → guarda "Ana"

Un = solo siempre es asignar.

== comparar

Pregunta si son iguales.
Devuelve True o False.

```
nombre == "Ana"  
  
edad == 20
```

nombre == "Ana" → True o False
edad == 20 → True o False

Dos == siempre es comparar.

and, or, not — versión rápida

and

Los dos tienen que ser True

Uno que falle, ya es False. Sin excepciones.

```
edad >= 18 and tiene_id == True
```

→ True solo si los dos se cumplen

or

Con uno solo que sea True alcanza

Solo da False cuando los dos son False.

```
es_estudiante or es_adulto_mayor
```

→ True si cualquiera es True

not

Le da vuelta al resultado

```
not True → False
```

and → True solo si TODO es True | or → False solo si TODO es False | not → da vuelta lo que sea

¿Qué imprime esto? — díganme antes de ver la respuesta

Cierren los ojos si quieren. En el quiz no van a tener la respuesta al lado.

```
a = 10
b = 3

print(a // b)
print(a % b)
print(a > b)
print(a == 10 and b < 5)
```

$10 // 3 = 3.33... \rightarrow //$ tira los decimales $\rightarrow 3$
 $10 \% 3 \rightarrow 10 = 3 \times 3 + 1 \rightarrow$ el sobrante es 1

Respuestas

a // b:

3

a % b:

1

a > b:

True

a==10 and b<5:

True

Estos tienen un error — ¿lo ven?

Ojo: el último no tiene error. Es una trampa.

Error 1

```
edad = input("Edad: ")  
print(edad + 1)
```

→ *edad no se convirtió. Es texto. int(input(...)) lo arregla.*

Error 2

```
if nombre = "Ana":  
    print("Hola")
```

→ *= en vez de ==. Dentro de un if siempre es ==.*

¿Error 3?

```
a = True  
b = False
```

```
print(a and not b)
```

→ *No hay error. Imprime True. not b es True, True and True → True.*

Último ejercicio — escriban el código

Programa que:

1. Le pregunte al usuario su nombre y su edad
2. Calcule si es mayor de edad ($\text{edad} \geq 18$)
3. Calcule el año en que nació ($2026 - \text{edad}$)
4. Imprima: "Hola [nombre], naciste en [año]. ¿Mayor de edad? [True/False]"

No se olviden de:

1

edad con `int()`

2

`es_adulto = edad >= 18`

3

`anio = 2026 - edad`

Solución — no la vean hasta intentarlo

```
nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
edad = int(input("¿Cuántos años tenés? "))

es_adulto = edad >= 18

anio = 2026 - edad

print("Hola", nombre, ", naciste en", anio, ". ¿Mayor de edad?", es_adulto)
```

Output si el usuario escribe 'Ana' y '20':

```
Hola Ana , naciste en 2006 . ¿Mayor de edad? True
```

Suerte mañana.

Si entendieron todo esto, el quiz no debería ser problema.

¿Última duda? Ahorita la vemos.